

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science spécialisé en interaction humain-machine (IHM) et architectures de systèmes intelligents. Focalisé sur la conception de nouveaux paradigmes d'interaction traitant l'IA générative comme un **matériau et un médium** pour l'action médiée. Expert en développement de prototypes explorant la redistribution de l'agentivité, du contrôle et de la responsabilité entre humains et systèmes agentiques.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, **Architectures Agentiques**

IHM & IA : Design d'interaction, **Action médiée**, GenAI as Medium, Prototypes Interactifs

Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne

Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS

Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

Recherche & IHM : Études utilisateurs, Méthodes Qualitatives/Quantitatives, Statistiques (R/Python), Design Centré Humain, Action Médiée

Soft Skills : Leadership technique, Communication scientifique, Collaboration Interdisciplinaire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique & Maintenance Prédictive 2026
Sonatrach — Algérie

Développement d'un jumeau numérique pour turbines à gaz permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Implémentation d'une détection d'anomalies avancée et estimation de la RUL à l'aide de modèles de deep learning.

Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'ingénieur et master en informatique
Spécialisation : Intelligence Artificielle & Informatique

RÉALISATIONS CLÉS

- Développement de modèles Transformer (BERT, GPT, RAG) pour des applications multilingues réelles.
- Conception de plateformes d'IA explicable pour la HR tech et les institutions publiques.
- Système de recommandation basé sur graphes avec +24% de précision (60 000 profils).
- Pipelines ML complets : ingestion, validation, entraînement, CI/CD et monitoring.
- Vision temps réel (YOLO, ByteTrack) réduisant la latence de 32%.

PROJETS

Interaction Spatiale & Geo-RAG	2025
Architecture d'un assistant cartographique où la GenAI agit comme un substrat médiateur. Travail sur la réduction du fossé d'exécution via une expression d'intention simplifiée et un maintien de contexte dynamique par embeddings.	
<i>Tech : ChromaDB, LangChain, React — Concepts : Action médiée, Maintien de contexte, Médium</i>	
Aura — Système de trading IA	2025
Plateforme de trading crypto combinant prévision LSTM et Reinforcement Learning (Deep Q-Learning) pour optimiser les stratégies d'entrée/sortie à long terme.	
<i>Tech : TensorFlow, Keras, FastAPI, Next.js, WebSockets — Concepts : Séries temporelles, RL, DQN</i>	
Pipeline NLP avancé multi-optimisation	2025
Modération multilingue optimisée via PSO, algorithme génétique et optimisation bayésienne.	
<i>Tech : DistilBERT, PyTorch, FastAPI — Concepts : Optimisation, Transformers, Classification</i>	
Planificateur universitaire intelligent	2025
Génération automatique d'emplois du temps sans conflits à l'aide d'heuristiques hybrides.	
<i>Tech : FastAPI, NumPy, Pandas — Concepts : GA, PSO, ACO, Recuit simulé</i>	
Mini-GPT (Decoder-only)	2025
Implémentation d'un GPT compact avec entraînement contrôlé et génération séquentielle.	
<i>Tech : PyTorch, CUDA, AdamW, W&B — Concepts : Transformers, Language Modeling</i>	
North African Sentiment BERT	2025
Adaptation LoRA de BERT pour l'analyse de sentiment en dialecte maghrébin.	
<i>Tech : PyTorch, LoRA, MLflow — Concepts : Fine-tuning, Low-Rank Adaptation</i>	
Geo-RAG — Assistant cartographique	2025
Système RAG intégrant des données géospatiales pour répondre à des requêtes cartographiques.	
<i>Tech : ChromaDB, GeoPandas, Streamlit — Concepts : RAG, Raisonnement spatial</i>	
Recognizini — Reconnaissance faciale	2025
Reconnaissance faciale avec embeddings incrémentaux et boucle de feedback actif.	
<i>Tech : OpenCV, PyTorch, Redis, FastAPI — Concepts : Embeddings, Drift Management</i>	
Recognizini — Redistribution de l'Agentivité	2025
Système hybride de reconnaissance faciale explorant la redistribution de la responsabilité via un feedback itératif . L'utilisateur agit « à travers » le système pour corriger et guider l'inférence.	
<i>Tech : OpenCV, PyTorch, React — Concepts : Agency, Feedback Loop, Human-Centric AI</i>	
Suite analytique trafic	2025
Analyse du trafic routier : suivi, estimation de vitesse et OCR des plaques.	
<i>Tech : YOLOv8, ByteTrack, EasyOCR — Concepts : Tracking, OCR, Analytics</i>	
Système de gestion du Hadj	2024
Plateforme logistique end-to-end pour la gestion de groupes et d'itinéraires.	
<i>Tech : React, FastAPI, PostgreSQL — Concepts : Workflow, Synchronisation</i>	
POS & e-commerce hybride	2025
Système POS offline-first intégré à une boutique en ligne.	
<i>Tech : PyQt, SQLite, PostgreSQL — Concepts : Sync offline/online, Inventory Management</i>	

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Conversationnel